**PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)**
**SIDEPI — Sistem Identifikasi Penyakit Padi**

*Rancangan Logika Aplikasi (basis pengetahuan diisi oleh Dinas Pertanian dan Pangan)*

Versi Dokumen 1.0 • 29 Oktober 2026

Disusun oleh: Kurniawan Arif Renggi (2123036) — mahasiswa magang, Teknik Informatika UKWMS Waingapu
Untuk: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur

## 1. Ringkasan Produk

SIDEPI adalah aplikasi Android untuk membantu petugas lapangan non-pertanian mengidentifikasi penyakit tanaman padi. Petugas tidak memotret tanaman; ia mencentang ciri-ciri penyakit yang terlihat di lapangan, lalu aplikasi menghitung dan menampilkan penyakit yang paling mungkin beserta gambar, deskripsi, dan rekomendasi pengendalian.

Dokumen ini mengatur logika aplikasi: aturan perhitungan, alur layar, struktur data, dan cara basis pengetahuan diperbarui. Isi basis pengetahuan (daftar penyakit, ciri, bobot, rekomendasi) disediakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan tidak ditetapkan di dalam dokumen ini.

## 2. Tujuan dan Non-Tujuan

Tujuan:

1. Memberi petugas lapangan cara identifikasi penyakit padi yang dapat dipakai tanpa sinyal internet.

2. Menghasilkan peringkat kemungkinan penyakit beserta tingkat keyakinan, bukan satu jawaban mutlak.

3. Memungkinkan dinas memperbarui isi pengetahuan penyakit tanpa perlu membangun ulang aplikasi.

4. Menyimpan riwayat identifikasi sebagai bukti kerja petugas di lapangan.

Non-tujuan (fase 1):

1. Tidak memakai kamera dan tidak memakai kecerdasan buatan untuk mengenali gambar.

2. Tidak memiliki akun pengguna, login, atau sinkronisasi ke server.

3. Tidak menangani hama (fase 2), hanya penyakit sesuai kesepakatan dinas.

4. Tidak menggantikan keputusan penyuluh; hasil aplikasi adalah bahan pertimbangan awal.

## 3. Pengguna

| **Peran** | **Kebutuhan utama** | **Hambatan yang dijembatani** |
|---|---|---|
| Petugas lapangan desa | Mengenali penyakit dengan cepat di lahan | Belum berlatar pendidikan pertanian; istilah teknis sulit |
| Penyuluh pertanian | Memverifikasi hasil identifikasi petugas | Perlu melihat ciri apa saja yang dipilih petugas |
| Pengelola data dinas | Memperbarui daftar penyakit dan rekomendasi | Tidak memiliki kemampuan teknis pemrograman |

## 4. Alur Pengguna

Alur utama identifikasi (satu putaran):

1. Petugas membuka aplikasi lalu memilih "Mulai Identifikasi".

2. Petugas memilih bagian tanaman yang bermasalah: Daun, Pelepah, Malai, atau Tanaman Utuh. Pilihan ini hanya menyaring daftar ciri agar layar tidak penuh; petugas boleh memilih lebih dari satu bagian.

3. Aplikasi menampilkan daftar ciri sesuai bagian yang dipilih. Setiap ciri disertai foto contoh dan kalimat sederhana.

4. Petugas mencentang semua ciri yang benar-benar terlihat. Minimal 2 ciri sebelum tombol "Lihat Hasil" aktif.

5. Aplikasi menghitung skor setiap penyakit, mengurutkannya, lalu menampilkan hasil.

6. Petugas membaca hasil utama, dapat membuka kemungkinan lain, dan dapat membuka detail penyakit.

7. Hasil otomatis tersimpan di riwayat. Petugas dapat membagikan ringkasan hasil sebagai teks.

**5. Rancangan Logika Inti (Mesin Aturan)**

Aplikasi memakai pencocokan berbobot, bukan pohon keputusan bertingkat. Alasannya: gejala penyakit padi banyak yang tumpang tindih, sehingga setiap penyakit perlu dinilai secara mandiri, lalu dibandingkan.

Definisi:

1. G = himpunan ciri yang dipilih petugas.

2. b(P, g) = bobot ciri g pada penyakit P, bernilai 1, 2, atau 3. Bobot 3 berarti ciri kunci (hampir selalu ada pada penyakit tersebut), 2 berarti ciri kuat, 1 berarti ciri pendukung.

3. T(P) = jumlah seluruh bobot ciri milik penyakit P pada basis pengetahuan.

4. M(P) = jumlah bobot ciri milik P yang ada di dalam G.

5. Skor(P) = M(P) / T(P) x 100, dibulatkan ke bilangan bulat.

Aturan penilaian dan pemeringkatan:

1. Penyakit dengan M(P) = 0 tidak ditampilkan sama sekali.

2. Hasil diurutkan dari Skor terbesar.

3. Syarat hasil utama: sebuah penyakit hanya dapat menjadi hasil utama bila minimal satu ciri kunci (bobot 3) miliknya ikut dipilih. Penyakit yang skornya tinggi karena banyak ciri pendukung tetapi tanpa ciri kunci tetap ditampilkan, namun hanya sebagai kemungkinan lain.

4. Bila Skor sama, urutan ditentukan oleh: (a) jumlah ciri kunci yang cocok lebih banyak, lalu (b) T(P) lebih besar (penyakit dengan basis ciri lebih lengkap), lalu (c) urutan kode penyakit.

5. Maksimal 3 penyakit ditampilkan.

6. Setiap hasil disertai label keyakinan berdasarkan Skor: 60-100 "Kuat", 40-59 "Sedang", 1-39 "Lemah".

Aturan tampilan kesimpulan:

1. Ada hasil dengan Skor >= 60 dan memenuhi syarat ciri kunci: tampilkan sebagai hasil utama.

2. Hasil teratas hanya 40-59: tampilkan sebagai dugaan teratas dengan pesan "perlu verifikasi penyuluh".

3. Tidak ada penyakit dengan Skor >= 40: tampilkan pesan bahwa ciri yang dipilih belum cukup mewakili penyakit mana pun, sertakan anjuran menambah ciri dan menghubungi penyuluh.

4. Selalu tampilkan kalimat penafian bahwa hasil adalah alat bantu, bukan diagnosis final.

**6. Struktur Data Basis Pengetahuan**

Basis pengetahuan disimpan sebagai satu berkas JSON yang dimuat aplikasi saat mulai. Berkas ini terpisah dari kode program sehingga dapat diganti tanpa membangun ulang aplikasi.


{

"versi": "1.0.0",

"tanggal_rilis": "2026-11-30",

"gejala": [

{ "id": "G01", "nama": "Bercak basah di tepi daun",

"kelompok": "daun", "foto": "gejala/G01.jpg" }

],

"penyakit": [

{ "id": "P01", "nama": "Nama penyakit",

"nama_ilmiah": "Nama ilmiah",

"penyebab": "jamur | bakteri | virus",

"deskripsi": "Penjelasan singkat",

"gambar": ["penyakit/P01_1.jpg"],

"bobot_gejala": { "G01": 3, "G02": 2 },

"pengendalian": { "kultur": ["..."], "hayati": ["..."], "kimia": ["..."] },

"pencegahan": ["..."], "sumber": "Rujukan" }

]

}


Ketentuan wajib berkas:

1. Setiap id ciri dan id penyakit unik.

2. Setiap penyakit memiliki minimal satu ciri dengan bobot 3.

3. Setiap id ciri yang disebut pada bobot_gejala harus ada di daftar gejala.

4. Nilai bobot hanya 1, 2, atau 3.

5. Setiap penyakit memiliki minimal satu butir pengendalian pada kategori kultur.

6. Nama berkas foto yang dirujuk harus benar-benar ada di dalam aplikasi.

**7. Alur Layar dan Status**

| Layar | Elemen | Logika |
|---|---|---|
| 1. Beranda | Tombol Mulai Identifikasi, Riwayat, Panduan | Menampilkan versi basis pengetahuan yang sedang aktif |
| 2. Pilih Bagian | Kartu Daun, Pelepah, Malai, Tanaman Utuh | Boleh pilih lebih dari satu; daftar ciri tersaring sesuai pilihan |
| 3. Checklist Ciri | Kartu ciri: foto, nama, kotak centang; penghitung terpilih | Toggle pilihan; tombol Lihat Hasil aktif bila pilihan >= 2 |
| 4. Memproses | Indikator singkat | Menjalankan perhitungan, muncul kurang dari 1 detik |
| 5. Hasil | Hasil utama, label keyakinan, skor, gambar, ringkasan, kemungkinan lain | Menampilkan maksimal 3 penyakit sesuai aturan bagian 5; simpan otomatis ke riwayat |
| 6. Detail Penyakit | Galeri gambar, deskripsi, pengendalian per tahap, pencegahan, sumber | Tampil data lengkap satu penyakit |
| 7. Riwayat | Daftar hasil: tanggal, ciri terpilih, hasil, skor | Bisa dibuka ulang, dihapus satuan atau seluruhnya; tersimpan lokal |
| 8. Panduan | Tiga langkah bergambar | Statis |
| 9. Tentang | Versi aplikasi, versi basis pengetahuan, penafian, kontak dinas | Menyediakan tombol muat basis pengetahuan baru |

Status yang disimpan aplikasi: bagianTanaman (himpunan), ciriTerpilih (himpunan id), hasilTerakhir (daftar penyakit beserta skor), riwayat (daftar rekaman). Semua status identifikasi disimpan sementara sehingga pilihan tidak hilang bila aplikasi berpindah ke latar belakang, dan dibersihkan setelah pengguna memulai identifikasi baru.

**8. Logika Riwayat**

1. Setiap hasil disimpan otomatis dengan isi: waktu, ciri terpilih, daftar hasil beserta skor, dan catatan opsional dari petugas.

2. Rekaman disimpan di penyimpanan lokal perangkat dan tidak dikirim ke mana pun.

3. Membuka riwayat menampilkan ulang hasil perhitungan yang tersimpan, bukan menghitung ulang, agar hasil tidak berubah walaupun basis pengetahuan sudah diperbarui.

4. Bila basis pengetahuan berganti, rekaman lama tetap menampilkan versi basis pengetahuan saat rekaman dibuat.

5. Penghapusan bersifat permanen dan disertai konfirmasi.

**9. Logika Pembaruan Basis Pengetahuan**

1. Aplikasi memuat berkas JSON basis pengetahuan saat pertama dibuka dan menyimpannya di penyimpanan lokal sebagai salinan aktif.

2. Pada layar Tentang tersedia tombol "Muat Basis Pengetahuan Baru" untuk memasukkan berkas JSON baru yang diberikan dinas (berkas dikirim lewat pesan atau penyimpanan perangkat).

3. Sebelum dipakai, berkas divalidasi sesuai ketentuan bagian 6. Bila validasi gagal, aplikasi menolak berkas, menampilkan rincian kesalahan, dan tetap memakai salinan aktif sebelumnya.

4. Bila validasi berhasil, aplikasi menampilkan ringkasan perubahan (jumlah penyakit, jumlah ciri, versi) dan meminta konfirmasi sebelum mengganti.

5. Salinan sebelumnya disimpan sebagai cadangan satu versi untuk keperluan pengembalian.

6. Identifikasi baru memakai basis pengetahuan terbaru; riwayat lama tidak diubah.

**10. Penanganan Kasus Khusus**

| **Kasus** | **Perilaku aplikasi** |
|---|---|
| Ciri terpilih kurang dari 2 | Tombol hasil tidak aktif, disertai keterangan minimal 2 ciri |
| Tidak ada penyakit mencapai skor 40 | Pesan ciri belum mewakili penyakit, anjuran menambah ciri dan menghubungi penyuluh |
| Dua penyakit berskor sama | Diurutkan sesuai aturan tie-break bagian 5 |
| Penyakit punya skor tinggi tanpa ciri kunci | Ditampilkan sebagai kemungkinan lain, tidak sebagai hasil utama |
| Ciri terpilih tetapi tidak cocok dengan penyakit mana pun | Pesan khusus: ciri tidak dikenali basis pengetahuan, minta konfirmasi ulang ciri |
| Berkas basis pengetahuan rusak atau tidak lengkap | Ditolak, salinan lama dipertahankan, rincian kesalahan ditampilkan |
| Foto ciri atau penyakit tidak ditemukan | Tampilkan wadah gambar kosong dengan nama ciri; aplikasi tidak berhenti |
| Aplikasi ditutup saat memilih ciri | Pilihan terakhir dipulihkan saat aplikasi dibuka kembali |
| Riwayat kosong | Tampilkan pesan belum ada riwayat beserta ajakan memulai identifikasi |

**11. Persyaratan Non-Fungsional**

1. Bekerja penuh tanpa koneksi internet untuk seluruh alur identifikasi.

2. Ukuran aplikasi sasaran di bawah 30 MB termasuk gambar.

3. Waktu perhitungan hasil di bawah 100 milidetik untuk basis pengetahuan sampai 50 penyakit dan 100 ciri.

4. Antarmuka berbahasa Indonesia sederhana, tinggi huruf minimal 14sp, tombol minimal 48dp agar nyaman dipakai di lapangan dengan tangan basah atau berkeringat.

5. Tidak meminta izin perangkat selain penyimpanan berkas untuk memuat basis pengetahuan baru.

6. Tidak mengumpulkan data pribadi dan tidak mengirim data keluar perangkat.

**12. Kriteria Penerimaan dan Kasus Uji Logika**

Kriteria penerimaan:

1. Pemilihan 2 ciri atau lebih selalu menghasilkan perhitungan yang sesuai rumus bagian 5.

2. Hasil utama hanya muncul bila memenuhi syarat ciri kunci.

3. Label keyakinan berubah tepat pada batas 40 dan 60.

4. Urutan hasil konsisten pada kondisi skor sama.

5. Penggantian basis pengetahuan tidak memerlukan pembaruan aplikasi.

6. Riwayat menampilkan hasil yang identik dengan saat dibuat.

7. Berkas basis pengetahuan yang tidak valid selalu ditolak tanpa merusak salinan aktif.

Contoh kasus uji (angka ilustrasi, memakai basis pengetahuan contoh):

| **Kasus** | **Ciri dipilih** | **Keluaran yang diharapkan** |
|---|---|---|
| U1 | 2 ciri, satu di antaranya ciri kunci penyakit A | A menjadi hasil utama bila skornya >= 60 |
| U2 | 3 ciri pendukung tanpa ciri kunci | Tidak ada hasil utama; penyakit muncul sebagai kemungkinan lain |
| U3 | 1 ciri saja | Tombol hasil tetap nonaktif |
| U4 | Ciri yang seluruhnya milik penyakit B | B pada skor 100, label Kuat |
| U5 | Dua penyakit skor sama | Urutan mengikuti tie-break: ciri kunci terbanyak lebih dahulu |
| U6 | Ciri acak yang tidak ada di basis pengetahuan | Pesan ciri tidak dikenali, tidak menampilkan hasil palsu |
| U7 | Berkas basis pengetahuan dengan bobot 4 | Berkas ditolak, salinan aktif dipertahankan |

**13. Alur Kerja Data Bersama Dinas**

1. Dinas menyerahkan daftar penyakit, daftar ciri per penyakit, tingkat kepentingan tiap ciri, serta rekomendasi pengendalian.

2. Tim pengembang mengemas data tersebut menjadi berkas basis pengetahuan dan memeriksa keutuhannya sesuai bagian 6.

3. Hasil pengemasan diperiksa bersama petugas pengamat hama untuk memastikan istilah ciri dapat dipahami petugas lapangan.

4. Berkas dirilis dengan nomor versi dan tanggal rilis, lalu diserahkan ke dinas untuk dipasang pada aplikasi melalui menu Tentang.

5. Setiap perubahan berikutnya mengikuti jalur yang sama dan menaikkan nomor versi.

**14. Risiko Logika dan Mitigasi**

| **Risiko** | **Dampak** | **Mitigasi** |
|---|---|---|
| Ciri terlalu mirip antar penyakit | Hasil selalu berbagi skor, membingungkan petugas | Syarat ciri kunci dan label keyakinan; peninjauan istilah ciri bersama pengamat hama |
| Petugas mencentang ciri sembarangan | Hasil melenceng | Foto contoh pada setiap ciri dan batas minimal 2 ciri |
| Data dari dinas tidak lengkap | Penyakit tidak pernah muncul sebagai hasil utama | Validasi berkas menolak penyakit tanpa ciri kunci |
| Basis pengetahuan sering berubah | Riwayat lama tidak sebanding dengan versi baru | Riwayat menyimpan versi basis pengetahuan saat dibuat |
| Petugas menganggap hasil sebagai keputusan final | Salah tindakan pengendalian | Penafian tetap tampil dan arahan konsultasi penyuluh |

**15. Rencana Bertahap**

1. Fase 1: Sembilan layar, mesin aturan, riwayat, pemuatan basis pengetahuan (sesuai dokumen ini).

2. Fase 2: Penambahan modul hama dan pencatatan lokasi identifikasi.

3. Fase 3: Rekap hasil identifikasi untuk dinas melalui ekspor berkas, tanpa server.

Dokumen ini menjadi acuan kerja pengembangan. Perubahan atas aturan pada bagian 5 dan struktur data pada bagian 6 harus disetujui bersama dinas karena memengaruhi isi basis pengetahuan yang mereka siapkan.